

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2025/26

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

22. Dez. 2025

Heute arbeiten wir zusammen durch ein paar Aufgaben als eine wiederholung

Aufgabe: Bestimmen Sie alle komplexen Lösungen der Gleichung $z^6 = -64$ in Polardarstellung.

Aufgabe: Seien $u, v \in \mathbb{R}^4$ linear unabhängig.

- 1 Zeigen Sie $w = u - 2v$ und $z = 3u + v$ sind auch linear unabhängig.
- 2 Bestimmen Sie alle $\lambda \in \mathbb{R}$ sodass $a = u + \lambda v$ und $b = \lambda u - v$ ebenfalls linear unabhängig sind.

Aufgabe: Die lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sei definiert durch folgende Bilder der Standardbasisvektoren in $\mathbb{R}^3$:

$$L(1, 0, 0) = (2, 1, 3), \quad L(0, 1, 0) = (3, -1, 4), \quad L(0, 0, 1) = (0, 5, 1).$$

- 1 Geben Sie jeweils eine Basis für $\ker(L)$ und $\text{Bild}(L)$ an.
- 2 Untersuchen Sie die gegebene lineare Abbildung auf Injektivität und Surjektivität. Begründen Sie Ihre Antworten.

Aufgabe: Sei V ein Vektorraum und $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ eine zugehörige Basis. Sei weiterhin $L : V \rightarrow V$ linear. Zeigen Sie: L ist injektiv genau dann, wenn $\widehat{\mathcal{B}} = \{L(v_1), \dots, L(v_n)\}$ auch eine Basis von V ist.